

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT - NHÓM 3

Đề tài:

Tạo hệ thống báo cháy với ESP32

**Kết hợp cảm biến khói và nhiệt độ, gửi cảnh báo qua
MQTT khi phát hiện nguy cơ cháy**

**Giáo viên hướng dẫn:
Võ Việt Dũng**

**Sinh viên thực hiện:
Đoàn Đức Kiệt
MSSV: 21T1020462**

Huế, 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
1. MỞ ĐẦU.....	3
1.1 Lý do chọn đề tài.....	3
1.2 Mục tiêu của đề tài.....	3
1.3 Phạm vi nghiên cứu.....	4
1.4 Phương pháp thực hiện.....	4
2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG BÁO CHÁY IoT.....	5
2.1 Giới thiệu hệ thống báo cháy IoT.....	5
2.2 Giới thiệu ESP32.....	5
2.3 Giới thiệu cảm biến sử dụng.....	6
2.3.1 Cảm biến nhiệt độ DHT11.....	6
2.3.2 Cảm biến nhiệt độ DHT22.....	6
2.3.3 Cảm biến nhiệt độ LM35.....	6
2.3.4 Lựa chọn cảm biến sử dụng.....	7
2.4. Giới thiệu nền tảng và giao thức gửi cảnh báo.....	7
2.4.1. ThingSpeak.....	7
2.4.2. Blynk.....	7
2.4.3. Giao thức MQTT (Thông qua các Broker như HiveMQ, Adafruit IO).....	8
2.4.4. Lựa chọn nền tảng sử dụng.....	8
3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	9
3.1 Kiến trúc hệ thống.....	9
3.2 Sơ đồ khối hệ thống.....	9
3.3 Nguyên lý hoạt động.....	10
4. MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI VÀ PLATFORMIO.....	13
4.1 Sơ đồ mạch mô phỏng.....	13
4.2 Cấu hình thông số mô phỏng cảm biến.....	15
4.3 Logic xử lý và Giao tiếp cảnh báo qua MQTT.....	15
5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ.....	17
5.1 Kết quả mô phỏng.....	17
5.2 Ưu điểm của hệ thống.....	18
5.3 Nhược điểm và hạn chế của hệ thống.....	19
6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	20
6.1 Kết luận.....	20
6.2 Hướng phát triển.....	20
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	22

1. MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, các vụ cháy nổ xảy ra tại nhà ở, khu dân cư và các cơ sở sản xuất ngày càng gia tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và con người. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là việc phát hiện cháy muộn hoặc hệ thống cảnh báo chưa kịp thời. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống báo cháy thông minh có khả năng phát hiện sớm nguy cơ cháy và gửi cảnh báo từ xa là rất cần thiết.

Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet of Things (IoT), các thiết bị cảm biến có thể kết nối với Internet và truyền dữ liệu theo thời gian thực. Điều này cho phép người dùng giám sát hệ thống từ xa, nhận cảnh báo nhanh chóng và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Trong số các nền tảng IoT hiện nay, ESP32 là một vi điều khiển phổ biến nhờ khả năng tích hợp WiFi, hiệu năng cao và chi phí thấp, rất phù hợp để xây dựng các hệ thống giám sát thông minh.

Xuất phát từ thực tế trên, đề tài **“Tạo hệ thống báo cháy với ESP32 kết hợp cảm biến khói và nhiệt độ, gửi cảnh báo qua MQTT khi phát hiện nguy cơ cháy”** được lựa chọn nhằm xây dựng một mô hình hệ thống báo cháy thông minh có khả năng phát hiện sớm nguy cơ cháy và gửi cảnh báo đến người dùng thông qua Internet.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng mô hình hệ thống báo cháy thông minh sử dụng ESP32 và các cảm biến nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy và gửi cảnh báo từ xa. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Xây dựng hệ thống báo cháy sử dụng vi điều khiển ESP32
- Sử dụng cảm biến khói để phát hiện khí gas và khói
- Sử dụng cảm biến nhiệt độ để phát hiện nhiệt độ cao bất thường
- Thiết kế hệ thống cảnh báo khi phát hiện nguy cơ cháy
- Gửi dữ liệu và cảnh báo qua nền tảng MQTT
- Mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống báo cháy ở mức mô phỏng với các thành phần chính bao gồm:

- Vi điều khiển ESP32
- Cảm biến khói
- Cảm biến nhiệt độ
- Hệ thống cảnh báo
- Nền tảng gửi dữ liệu IoT

Hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi để kiểm tra hoạt động của các cảm biến và luồng dữ liệu. Trong trường hợp một số cảm biến chưa hỗ trợ mô phỏng trên Wokwi, dữ liệu sẽ được tạo ngẫu nhiên để mô phỏng hoạt động của hệ thống.

Đề tài không tập trung vào việc triển khai phần cứng thực tế mà chủ yếu xây dựng mô hình lý thuyết và mô phỏng hoạt động của hệ thống.

1.4 Phương pháp thực hiện

Để thực hiện đề tài, các phương pháp sau được sử dụng:

- Nghiên cứu tài liệu về hệ thống IoT và hệ thống báo cháy
- Tìm hiểu vi điều khiển ESP32 và các cảm biến sử dụng
- Thiết kế kiến trúc hệ thống báo cháy
- Mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi
- Phân tích và đánh giá kết quả mô phỏng

Các phương pháp trên giúp xây dựng hệ thống một cách khoa học và đảm bảo tính thực tế của đề tài.

2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG BÁO CHÁY IoT

2.1 Giới thiệu hệ thống báo cháy IoT

Hệ thống báo cháy là một giải pháp nhằm phát hiện sớm các nguy cơ cháy nổ và cảnh báo kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Các hệ thống báo cháy truyền thống thường hoạt động độc lập, chỉ cảnh báo tại chỗ thông qua còi hoặc đèn LED, do đó người dùng không thể nhận thông tin khi không có mặt tại khu vực xảy ra sự cố.

Với sự phát triển của Internet of Things (IoT), hệ thống báo cháy thông minh được tích hợp khả năng kết nối Internet, cho phép giám sát và gửi cảnh báo từ xa. Các cảm biến sẽ thu thập dữ liệu như khói, nhiệt độ hoặc lửa, sau đó vi điều khiển xử lý và gửi dữ liệu lên nền tảng IoT. Khi phát hiện nguy cơ cháy, hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến người dùng thông qua điện thoại hoặc máy tính.

Hệ thống báo cháy IoT mang lại nhiều ưu điểm như:

- Phát hiện cháy sớm và chính xác
- Giám sát từ xa qua Internet
- Gửi cảnh báo nhanh chóng
- Dễ dàng mở rộng hệ thống
- Chi phí triển khai thấp

Trong đề tài này, hệ thống báo cháy IoT được xây dựng bằng cách sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến khói và cảm biến nhiệt độ. Khi phát hiện khói hoặc nhiệt độ vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến người dùng thông qua nền tảng IoT.

2.2 Giới thiệu ESP32

ESP32 là vi điều khiển được phát triển bởi Espressif Systems, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống IoT nhờ khả năng tích hợp WiFi và Bluetooth. ESP32 có hiệu năng cao, tiêu thụ điện năng thấp và hỗ trợ nhiều giao tiếp ngoại vi, phù hợp cho các ứng dụng giám sát thông minh.

Một số đặc điểm nổi bật của ESP32:

- Tích hợp WiFi và Bluetooth
- Bộ xử lý lõi kép (Dual-core)
- Điện áp hoạt động 3.3V
- Nhiều chân GPIO
- Hỗ trợ ADC, PWM, UART, I2C, SPI
- Tiêu thụ năng lượng thấp

ESP32 có khả năng kết nối Internet để gửi dữ liệu từ các cảm biến lên hệ thống giám sát. Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò là trung tâm xử lý dữ liệu từ cảm biến khói và nhiệt độ, sau đó gửi dữ liệu lên nền tảng IoT để giám sát và cảnh báo.

2.3 Giới thiệu cảm biến sử dụng

Trong hệ thống báo cháy, cảm biến đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các dấu hiệu nguy cơ cháy. Một số cảm biến nhiệt độ phổ biến có thể sử dụng trong hệ thống gồm:

2.3.1 Cảm biến nhiệt độ DHT11

DHT11 là một cảm biến kỹ thuật số giá rẻ để cảm nhận nhiệt độ và độ ẩm. Cảm biến này có thể dễ dàng giao tiếp với bất kỳ bộ vi điều khiển vi nào như Arduino, Raspberry Pi, ... để đo độ ẩm và nhiệt độ ngay lập tức.

DHT11 là một cảm biến độ ẩm tương đối. Để đo không khí xung quanh, cảm biến này sử dụng một điện trở nhiệt và một cảm biến độ ẩm điện dung.[1]

2.3.2 Cảm biến nhiệt độ DHT22

Cảm biến DHT22 là một loại cảm biến kỹ thuật số đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, thường được sử dụng trong các dự án IoT, nhà thông minh và giám sát môi trường. Nó có độ chính xác cao hơn DHT11, với dải đo rộng và giao tiếp đơn giản qua một dây dữ liệu.[2]

2.3.3 Cảm biến nhiệt độ LM35

Cảm biến nhiệt độ LM35 là một IC tích hợp analog phổ biến, cho ra điện áp đầu ra tỷ lệ thuận trực tiếp với nhiệt độ theo thang Celsius ($10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$). Nó được sử dụng rộng

rãi trong các dự án điện tử để đo nhiệt độ môi trường hoặc thiết bị một cách chính xác và dễ dàng.[3]

2.3.4 Lựa chọn cảm biến sử dụng

Trong đề tài này, cảm biến **DHT22** được lựa chọn vì có độ chính xác cao hơn so với DHT11, dễ tích hợp với ESP32 và phù hợp cho mô phỏng trên Wokwi. Ngoài ra, cảm biến này cho phép đo đồng thời nhiệt độ và độ ẩm, giúp hệ thống đánh giá môi trường tốt hơn.

Bên cạnh cảm biến nhiệt độ, hệ thống còn sử dụng cảm biến khói MQ-2 để phát hiện khói và khí dễ cháy. Việc kết hợp cảm biến khói và nhiệt độ giúp tăng độ chính xác khi phát hiện nguy cơ cháy.

2.4. Giới thiệu nền tảng và giao thức gửi cảnh báo

Để giám sát và nhận cảnh báo từ hệ thống báo cháy, dữ liệu từ vi điều khiển ESP32 cần được truyền tải đến các nền tảng IoT nhằm theo dõi và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Hiện nay, có nhiều nền tảng và giao thức hỗ trợ giám sát hệ thống IoT, trong đó phổ biến gồm ThingSpeak, Blynk và giao thức MQTT.

2.4.1. ThingSpeak

ThingSpeak là nền tảng IoT cho phép thu thập, lưu trữ và hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ trực quan theo thời gian thực. Nền tảng này thường được sử dụng trong các hệ thống giám sát môi trường như nhiệt độ, độ ẩm hoặc nồng độ khói.

Ưu điểm:

- Giao diện hiển thị trực quan
- Dễ sử dụng và tích hợp
- Miễn phí cho mục đích học tập và nghiên cứu

2.4.2. Blynk

Blynk là nền tảng hỗ trợ xây dựng giao diện điều khiển trên thiết bị di động nhằm giám sát và điều khiển hệ thống IoT. Người dùng có thể theo dõi dữ liệu cảm biến theo

thời gian thực, đồng thời thiết lập các mức cảnh báo khi vượt ngưỡng an toàn.

Ưu điểm:

- Giao diện thân thiện trên điện thoại
- Hỗ trợ cập nhật dữ liệu theo thời gian thực
- Dễ dàng tùy chỉnh và mở rộng hệ thống

2.4.3. Giao thức MQTT (Thông qua các Broker như HiveMQ, Adafruit IO)

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức truyền tải dữ liệu theo mô hình Publish/Subscribe, được thiết kế dành riêng cho các thiết bị IoT có tài nguyên hạn chế. Trong mô hình này, ESP32 đóng vai trò là Publisher (thiết bị gửi dữ liệu), gửi thông tin lên MQTT Broker (máy chủ trung gian). Sau đó, các thiết bị người dùng như điện thoại hoặc máy tính đóng vai trò Subscriber sẽ nhận được thông báo cảnh báo ngay lập tức.

Ưu điểm:

- Giao thức nhẹ, tiết kiệm băng thông
- Độ trễ thấp, phản hồi nhanh theo thời gian thực
- Phù hợp với hệ thống IoT và nhà thông minh
- Dễ dàng mở rộng và tích hợp nhiều thiết bị

2.4.4. Lựa chọn nền tảng sử dụng

Trong đề tài này, giao thức MQTT được lựa chọn làm phương thức chính để giám sát và gửi cảnh báo.

Lý do lựa chọn MQTT là do giao thức này có tốc độ truyền tải nhanh, độ ổn định cao và phù hợp với các hệ thống yêu cầu phản hồi tức thời như hệ thống báo cháy. Khi cảm biến phát hiện nồng độ khói hoặc nhiệt độ vượt quá ngưỡng an toàn, ESP32 sẽ gửi dữ liệu cảnh báo lên MQTT Broker thông qua cơ chế Publish. Ngay sau đó, thông báo sẽ được gửi đến các thiết bị người dùng đã đăng ký nhận dữ liệu (Subscribe), giúp người dùng nhanh chóng phát hiện và xử lý sự cố cháy nổ kịp thời.

3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống báo cháy IoT được thiết kế theo mô hình gồm các thành phần chính: cảm biến, bộ xử lý trung tâm, mạng truyền thông và hệ thống cảnh báo. Các cảm biến có nhiệm vụ thu thập dữ liệu môi trường như nhiệt độ và khói. Sau đó, dữ liệu được gửi đến vi điều khiển ESP32 để xử lý. Khi phát hiện nguy cơ cháy, ESP32 sẽ đẩy (Publish) bản tin cảnh báo đến máy chủ trung gian (MQTT Broker) để truyền tới người dùng.

Hệ thống bao gồm các thành phần chính sau:

- Cảm biến khói MQ-2
- Cảm biến nhiệt độ DHT22
- Vi điều khiển ESP32
- Kết nối WiFi
- Máy chủ MQTT Broker và ứng dụng MQTT Client (Dashboard)
- Người dùng

Luồng dữ liệu của hệ thống:

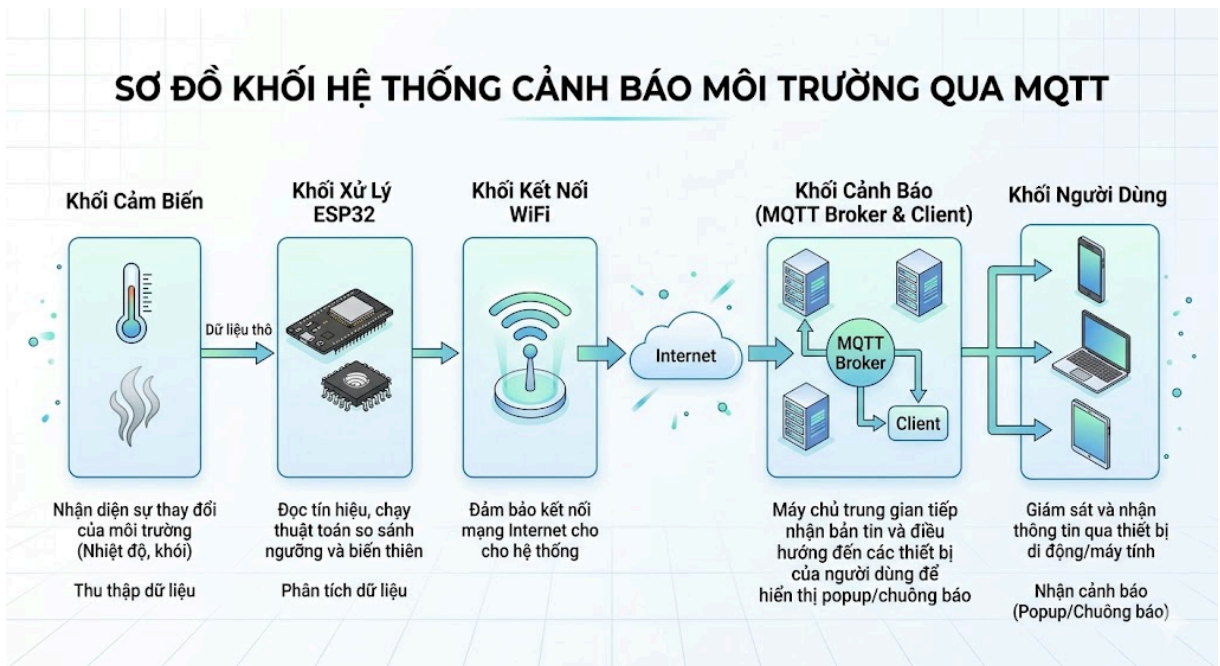
1. Cảm biến thu thập dữ liệu môi trường.
2. ESP32 đọc và xử lý dữ liệu.
3. ESP32 kết nối WiFi và kết nối đến MQTT Broker.
4. Khi có sự cố, ESP32 sẽ Publish bản tin cảnh báo lên một Topic riêng biệt trên MQTT Broker.
5. Ứng dụng MQTT Client của người dùng (đã Subscribe Topic này) nhận thông báo và phát chuông cảnh báo.

3.2 Sơ đồ khối hệ thống

Sơ đồ khối hệ thống giúp mô tả các thành phần phần cứng và mối liên hệ giữa chúng. Trong hệ thống này, cảm biến khói và cảm biến nhiệt độ được kết nối trực tiếp với ESP32. ESP32 xử lý dữ liệu và gửi cảnh báo đến nền tảng MQTT Broker.

Các khối chính của hệ thống gồm:

- **Khối cảm biến:** Nhận diện sự thay đổi của môi trường (Nhiệt độ, khói).
- **Khối xử lý ESP32:** Đọc tín hiệu, chạy thuật toán so sánh ngưỡng và biến thiên.
- **Khối kết nối WiFi:** Đảm bảo kết nối mạng Internet cho hệ thống.
- **Khối cảnh báo (MQTT Broker & Client):** Máy chủ trung gian tiếp nhận bản tin và điều hướng đến các thiết bị của người dùng để hiển thị popup/chuông báo.
- **Khối người dùng:** Giám sát và nhận thông tin qua thiết bị di động/máy tính.



Hình 3.1. Sơ đồ khối hệ thống cảnh báo môi trường qua MQTT.

3.3 Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy qua MQTT được mô tả như sau:

- **Bước 1:** Cảm biến MQ-2 và DHT22 liên tục đo dữ liệu môi trường.
- **Bước 2:** ESP32 đọc dữ liệu từ các cảm biến.
- **Bước 3:** ESP32 chạy thuật toán so sánh dữ liệu với các ngưỡng cảnh báo (cố định và đột biến).
- **Bước 4:** Nếu phát hiện nguy cơ cháy, hệ thống lập tức kích hoạt cảnh báo tại chỗ (Bật LED/Còi).
- **Bước 5:** Đồng thời, ESP32 đóng gói dữ liệu và Publish bản tin trạng thái lên MQTT Broker thông qua WiFi.
- **Bước 6:** Ứng dụng MQTT Client trên thiết bị của người dùng đang lắng nghe (Subscribe) sẽ lập tức nhận được gói tin, hiển thị dữ liệu và phát ra âm thanh báo động.

Hệ thống hoạt động liên tục theo thời gian thực. Giao thức MQTT siêu nhẹ giúp độ trễ truyền tải từ khi phát hiện cháy đến khi thiết bị người dùng đổ chuông gần như là ngay lập tức (real-time).

3.4 Điều kiện phát hiện và cảnh báo cháy

Để tăng độ nhạy bén và tính chính xác của hệ thống, đề tài sử dụng kết hợp việc giám sát ngưỡng nguy hiểm (Threshold) và giám sát sự thay đổi đột biến (Delta Change) của môi trường.

Các thông số cài đặt của hệ thống:

- **Ngưỡng báo cháy:**
 - Nhiệt độ (DHT22): $\geq 60.0^{\circ}\text{C}$
 - Nồng độ khói/khí gas (MQ-2 - Giá trị Analog): ≥ 2000
- **Ngưỡng cảnh báo đột biến (bất thường):**
 - Biến thiên nhiệt độ: Thay đổi $\geq 2.0^{\circ}\text{C}$ giữa hai lần đọc.
 - Biến thiên khói/gas: Thay đổi ≥ 600 đơn vị Analog giữa hai lần đọc.

Hệ thống phân tích và đưa ra quyết định dựa trên bảng kịch bản sau:

Kịch bản	Khói (MQ-2)	Nhiệt độ (DHT22)	Hành động cảnh báo của hệ thống
Khói thay đổi nhanh	Tăng đột ngột ≥ 600 (nhưng < 2000)	$< 60^{\circ}\text{C}$ (Ổn định)	Cảnh báo sớm: Gửi bản tin qua MQTT báo khói tăng nhanh.
Nhiệt độ tăng nhanh	< 2000 (Ổn định)	Tăng đột ngột $\geq 2.0^{\circ}\text{C}$ (nhưng $< 60^{\circ}\text{C}$)	Cảnh báo sớm: Gửi bản tin qua MQTT báo nhiệt độ bất thường.
Có khói dày đặc	≥ 2000	$< 60^{\circ}\text{C}$	Báo cháy: Bật LED/Còi, Publish bản tin khẩn cấp qua MQTT (Phát hiện cháy âm i).
Nhiệt độ cực cao	< 2000	$\geq 60^{\circ}\text{C}$	Báo cháy: Bật LED/Còi, Publish bản tin khẩn cấp qua MQTT (Phát hiện cháy bùng phát).
Cháy lớn	≥ 2000	$\geq 60^{\circ}\text{C}$	Báo cháy khẩn cấp: Cả hai cảm biến đều xác nhận hỏa hoạn, gửi

			thông báo diện rộng qua MQTT.
--	--	--	-------------------------------

Như vậy, việc kết hợp linh hoạt giữa phát hiện đột biến và chốt ngưỡng cố định giúp hệ thống vừa có khả năng phát hiện sớm nguy cơ thông qua MQTT Dashboard, vừa đảm bảo phản ứng dứt khoát khi hỏa hoạn thực sự xảy ra.

4. MÔ PHÒNG TRÊN WOKWI VÀ PLATFORMIO

4.1 Sơ đồ mạch mô phỏng

Hệ thống báo cháy được mô phỏng trên nền tảng Wokwi, kết hợp với môi trường phát triển PlatformIO trên Visual Studio Code (VS Code). Việc tích hợp này giúp kiểm thử mã nguồn thực tế (biên dịch bằng framework Arduino) và xác minh luồng dữ liệu của các cảm biến trước khi triển khai phần cứng thật.

Trong mô hình mô phỏng, các linh kiện chính được sử dụng gồm:

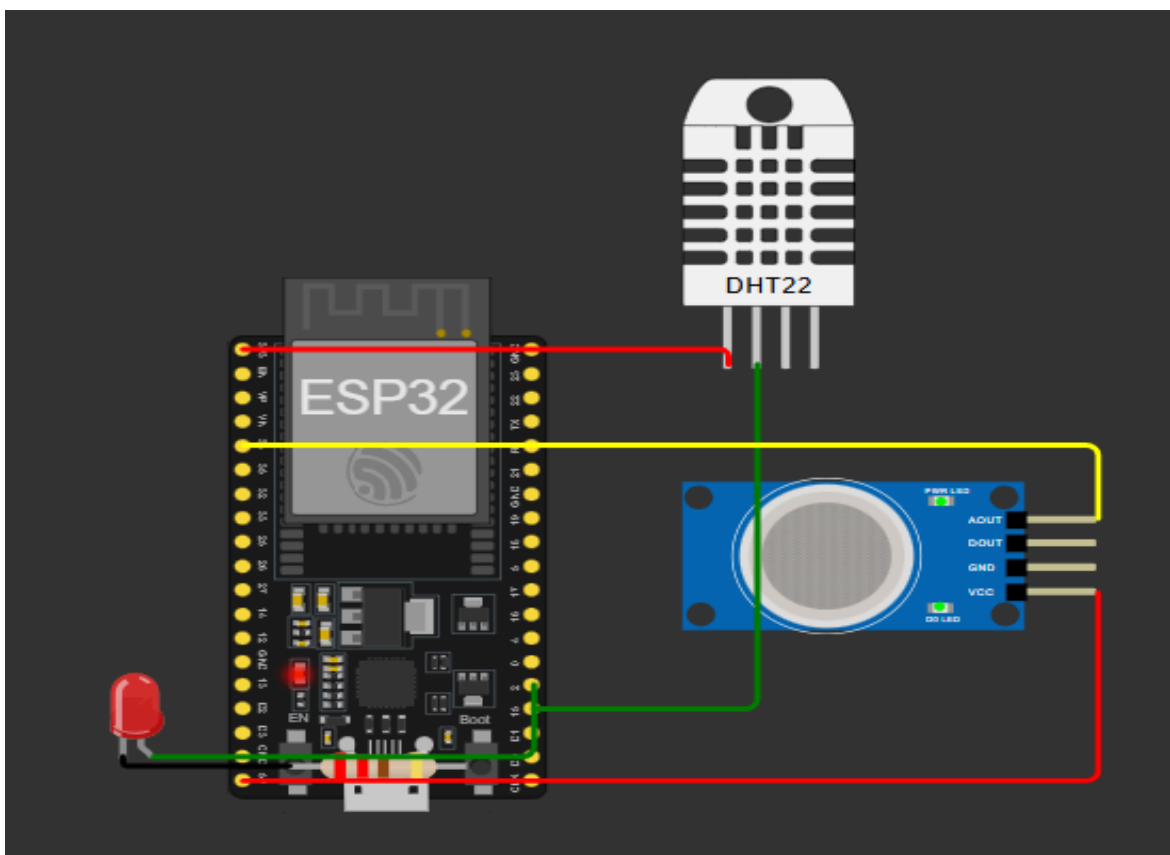
- Vi điều khiển: **ESP32 DevKit V1**
- Cảm biến khói/khí gas: **MQ-2**
- Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm: **DHT22**
- Thiết bị cảnh báo: **Đèn LED đỏ / Còi chip (Buzzer)**
- Nguồn cấp (3.3V, 5V) và các dây kết nối.

Các kết nối chính trong hệ thống được thiết kế như sau:

Thiết bị	Chân thiết bị	Chân ESP32	Ghi chú
MQ-2	VCC	5V	Nguồn cấp cho cảm biến khói
MQ-2	GND	GND	Nối đất
MQ-2	AOUT	GPIO34	Đọc tín hiệu Analog (0-4095)
DHT22	VCC	3.3V	Nguồn cấp cho cảm biến nhiệt độ

DHT22	GND	GND	Nối đất
DHT22	DATA	GPIO15	Đọc dữ liệu Digital
LED/Còi	Anode/Dương	GPIO2	Kích hoạt cảnh báo tại chỗ
LED/Còi	Cathode/Âm	GND	Trở hạn dòng 220 Ohm

ESP32 đóng vai trò trung tâm thu thập dữ liệu từ hai cảm biến, xử lý thuật toán phát hiện đột biến và so sánh ngưỡng để kích hoạt cảnh báo (bật LED/Còi và gửi thông báo qua mạng).



Hình 4.1. Sơ đồ mạch mô phỏng hệ thống cảnh báo nhiệt độ và khói trên Wokwi

4.2 Cấu hình thông số mô phỏng cảm biến

Sau khi thiết kế sơ đồ mạch, các cảm biến được cấu hình để tạo ra các kịch bản môi trường khác nhau nhằm đánh giá độ nhạy của thuật toán.

- **Cấu hình cảm biến MQ-2:**

Trong Wokwi, MQ-2 được điều chỉnh nồng độ thông qua thanh trượt. Tín hiệu đầu ra được ESP32 chuyển đổi thành giá trị Analog (từ 0 đến 4095).

- *Giá trị < 2000*: Môi trường bình thường hoặc có khói nhẹ, chưa đạt mức nguy hiểm.
- *Giá trị ≥ 2000* : Mức khói dày đặc, đạt ngưỡng báo cháy.
- *Thay đổi đột ngột ≥ 600 đơn vị*: Kích hoạt thuật toán cảnh báo sớm (phát hiện biến thiên).

- **Cấu hình cảm biến DHT22:**

Người dùng có thể nhập trực tiếp hoặc kéo thanh trượt để thay đổi nhiệt độ mô phỏng.

- *Dưới 60°C* : Nhiệt độ môi trường bình thường hoặc ấm lên nhưng chưa phát sinh hỏa hoạn.
- *Từ 60°C trở lên*: Đạt ngưỡng nguy hiểm, kích hoạt báo cháy.
- *Tăng đột ngột $\geq 2.0^{\circ}\text{C}$* : Kích hoạt thuật toán cảnh báo sớm nhiệt độ bất thường.

4.3 Logic xử lý và Giao tiếp cảnh báo qua MQTT

Khác với các hệ thống cảnh báo tĩnh truyền thống, mô hình này áp dụng triệt để giao thức MQTT theo mô hình Publish/Subscribe (Xuất bản/Đăng ký) để đồng bộ dữ liệu liên tục và phát luồng cảnh báo theo thời gian thực (real-time) đến thiết bị của người dùng.

Quy trình xử lý dữ liệu và gửi cảnh báo diễn ra như sau:

- **Đọc và kiểm tra đột biến:** ESP32 đọc dữ liệu liên tục từ các cảm biến. Nếu phát hiện nhiệt độ tăng đột ngột $\geq 2.0^{\circ}\text{C}$ hoặc khói tăng ≥ 600 đơn vị chỉ giữa 2 chu kỳ đọc, hệ thống lập tức đóng gói và **Publish (xuất bản) bản tin Cảnh báo sớm** lên một Topic dành riêng cho cảnh báo trên MQTT Broker (ví dụ:

`fire_alarm/alert`) để người dùng kịp thời kiểm tra khu vực.

- **Kiểm tra ngưỡng báo cháy:** Nếu nhiệt độ đạt ngưỡng nguy hiểm $\geq 60^{\circ}\text{C}$ hoặc giá trị khói ≥ 2000 , hệ thống tự động xuất tín hiệu mức CAO ra chân GPIO2 (kích hoạt còi/đèn báo động tại chỗ). Đồng thời, ESP32 sẽ **Publish bản tin CẢNH BÁO CHÁY KHẨN CẤP** với mức QoS (Quality of Service) phù hợp lên MQTT Broker để đảm bảo tin nhắn chắc chắn đến được các thiết bị MQTT Client của người dùng. (Tần suất gửi bản tin cảnh báo khẩn cấp được giới hạn thời gian delay để tránh làm quá tải hệ thống mạng).
- **Thông báo phục hồi:** Khi các thông số môi trường giảm xuống mức ổn định, dưới ngưỡng nguy hiểm, hệ thống tự động ngắt còi/đèn và **Publish bản tin cập nhật** trạng thái "Khu vực đã trở lại an toàn" lên Broker để người dùng an tâm.
- **Giám sát thời gian thực (Real-time Monitoring):** Thay vì phải gửi lệnh truy vấn thủ công (Polling) để hỏi hệ thống như một số ứng dụng khác, với MQTT, người dùng chỉ cần mở ứng dụng MQTT Client (Dashboard). Ứng dụng này đã **Subscribe (đăng ký)** các Topic dữ liệu, do đó toàn bộ dữ liệu môi trường (được ESP32 đóng gói định dạng JSON và đẩy lên Broker mỗi 2 giây) sẽ tự động hiển thị và cập nhật liên tục lên màn hình, giúp người dùng giám sát từ xa một cách thụ động nhưng tức thời.

5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Kết quả mô phỏng

Sau khi hoàn tất thiết kế và lập trình trên PlatformIO, hệ thống được chạy thử nghiệm trên nền tảng Wokwi với các kịch bản khác nhau. Hệ thống đã phản hồi chính xác theo đúng thuật toán và logic đã đề ra. Các kết quả thử nghiệm cụ thể như sau:

- **Trường hợp 1: Khởi động và giám sát môi trường bình thường**

Hệ thống kết nối WiFi và MQTT Broker thành công. Khi người dùng gửi (Publish) lệnh `get_state` vào topic `wokwi/fire_alarm/commands`, ESP32 lập tức phản hồi trạng thái chi tiết (nhiệt độ, mức khói, tình trạng an toàn) qua topic `wokwi/fire_alarm/alerts`. Đồng thời, dữ liệu môi trường liên tục được cập nhật định kỳ mỗi 2 giây.

The screenshot displays the MQTT Client interface. The 'Publish' section at the top has a 'Topic' field containing 'wokwi/fire_alarm/commands', a 'QoS' dropdown set to '0', an unchecked 'Retain' checkbox, and a blue 'Publish' button. Below this, the 'Message' field contains the text 'get_state'. The 'Messages' section below shows two received messages. The first message, received at 2026-04-11 10:38:52 on topic 'wokwi/fire_alarm/sensor_data' with QoS: 0, contains the JSON payload: {"temperature":22.80,"gas":1788}. The second message, received at 2026-04-11 10:38:40 on topic 'wokwi/fire_alarm/alerts' with QoS: 0, contains the text: [TRẠNG THÁI HỆ THỐNG] - Nhiệt độ : 22.8 °C - Khí Gas : 1788 ADC >>> TÌNH TRẠNG: AN TOÀN <<<.

Hình 5.1: Giao diện MQTT Client nhận dữ liệu định kỳ và phản hồi trạng thái an toàn.

- **Trường hợp 2: Cảnh báo sớm (Phát hiện đột biến)**

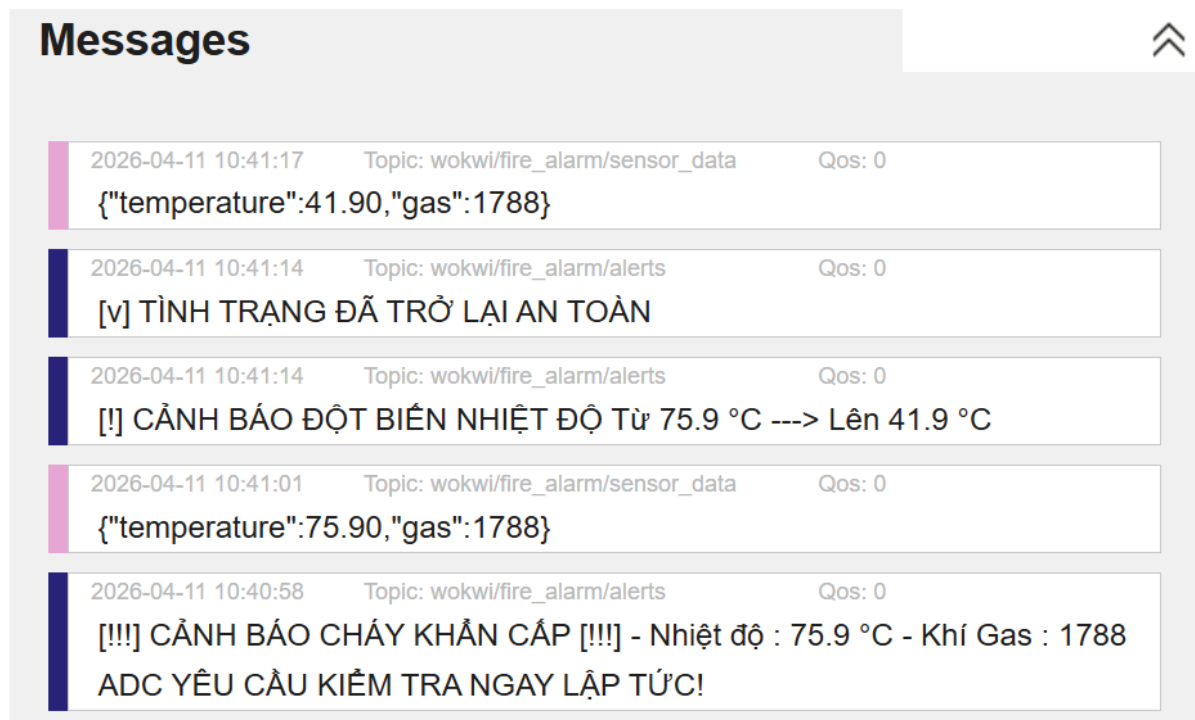
Khi mô phỏng kéo nhanh thanh trượt nồng độ khói trên MQ-2 (tăng ≥ 600 đơn vị) hoặc nhiệt độ DHT22 (tăng $\geq 2^{\circ}\text{C}$) nhưng chưa chạm ngưỡng báo cháy, hệ thống lập tức publish bản tin "CẢNH BÁO ĐỘT BIẾN" lên mạng, chứng minh thuật toán phát hiện biến thiên hoạt động cực kỳ nhạy bén.

This partial screenshot shows the 'Messages' section of the MQTT Client. It displays a message received at 2026-04-11 10:43:52 on topic 'wokwi/fire_alarm/sensor_data' with QoS: 0. The message payload is {"temperature":54.70,"gas":1788}.

Hình 5.2: Bản tin MQTT cảnh báo sự thay đổi đột ngột của môi trường.

- **Trường hợp 3: Báo cháy khẩn cấp và Phục hồi**

Khi điều chỉnh nhiệt độ $\geq 60^{\circ}\text{C}$ hoặc khói ≥ 2000 , đèn LED cảnh báo (GPIO2) bật sáng đỏ. Đồng thời, hệ thống liên tục publish bản tin "CẢNH BÁO CHÁY KHẨN CẤP" với chu kỳ 10 giây/lần. Khi kéo thông số về mức an toàn, đèn LED tắt và hệ thống phát đi thông báo "TÌNH TRẠNG ĐÃ TRỞ LẠI AN TOÀN".



Messages

Time	Topic	Qos	Message
2026-04-11 10:41:17	wokwi/fire_alarm/sensor_data	0	{"temperature":41.90,"gas":1788}
2026-04-11 10:41:14	wokwi/fire_alarm/alerts	0	[V] TÌNH TRẠNG ĐÃ TRỞ LẠI AN TOÀN
2026-04-11 10:41:14	wokwi/fire_alarm/alerts	0	[!] CẢNH BÁO ĐỘT BIẾN NHIỆT ĐỘ Từ 75.9 °C ---> Lên 41.9 °C
2026-04-11 10:41:01	wokwi/fire_alarm/sensor_data	0	{"temperature":75.90,"gas":1788}
2026-04-11 10:40:58	wokwi/fire_alarm/alerts	0	[!!!!] CẢNH BÁO CHÁY KHẨN CẤP [!!!!] - Nhiệt độ : 75.9 °C - Khí Gas : 1788 ADC YÊU CẦU KIỂM TRA NGAY LẬP TỨC!

Hình 5.3: Chuỗi bản tin báo cháy khẩn cấp và phục hồi trên MQTT Client.

5.2 Ưu điểm của hệ thống

Từ kết quả mô phỏng, hệ thống thể hiện những ưu điểm nổi bật sau:

- **Tính năng cảnh báo sớm:** Việc kết hợp thuật toán phát hiện đột biến (Delta change) bên cạnh ngưỡng cố định giúp hệ thống nhạy bén hơn, cảnh báo người dùng ngay khi có dấu hiệu bất thường trước khi hỏa hoạn thực sự bùng phát.
- **Giao tiếp hai chiều tức thời:** Nhờ cơ chế Publish/Subscribe của giao thức MQTT, tốc độ nhận lệnh và phản hồi diễn ra gần như ngay lập tức (không có độ trễ), cho phép người dùng chủ động truy vấn tình trạng phòng mọi lúc mọi nơi.
- **Tối ưu tài nguyên vi điều khiển:** Giao thức MQTT sử dụng kết nối TCP nhẹ nhàng, tiêu tốn rất ít bộ nhớ và băng thông của ESP32, giúp hệ thống chạy mượt mà và ổn định hơn nhiều so với việc duy trì kết nối HTTPS nặng nề.
- **Dễ dàng mở rộng, tích hợp:** Việc chuẩn hóa luồng dữ liệu thành các topic MQTT riêng biệt (data, alerts, commands) tạo tiền đề hoàn hảo để phát triển các

giao diện Dashboard giám sát chuyên nghiệp (như Node-RED, Home Assistant hoặc App di động).

5.3 Nhược điểm và hạn chế của hệ thống

Bên cạnh các ưu điểm, hệ thống vẫn còn một số điểm cần khắc phục khi triển khai thực tế:

- **Phụ thuộc hoàn toàn vào mạng Internet (WiFi):** Do giao tiếp dựa trên MQTT Broker đám mây, nếu sự cố cháy làm đứt cáp mạng hoặc mất điện khiến Router WiFi ngừng hoạt động, tính năng cảnh báo từ xa sẽ bị vô hiệu hóa (lúc này hệ thống chỉ còn chức năng cảnh báo tại chỗ qua còi/đèn).
- **Chưa tự động đẩy thông báo (Push Notification):** Do hoạt động thuần qua MQTT, người dùng buộc phải mở phần mềm MQTT Client mới xem được cảnh báo. Hệ thống chưa có khả năng tự động đẩy thông báo nổi lên màn hình khóa điện thoại (như tin nhắn Zalo/Messenger) trừ khi được liên kết thêm với một máy chủ trung gian.
- **Giới hạn của môi trường mô phỏng:** Trên Wokwi, tín hiệu từ cảm biến là các giá trị lý tưởng. Trong thực tế, cảm biến Analog (như MQ-2) thường bị nhiễu do môi trường, đòi hỏi phải bổ sung các thuật toán lọc nhiễu phần mềm (như lọc trung bình, lọc Kalman) để hệ thống không báo động giả.

6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Đề tài đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra ban đầu, xây dựng thành công mô hình hệ thống giám sát và cảnh báo cháy thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32. Thông qua việc thiết kế sơ đồ mạch và lập trình trên môi trường PlatformIO, hệ thống đã được kiểm chứng hoạt động ổn định và chính xác trên nền tảng mô phỏng Wokwi.

Những kết quả nổi bật mà đề tài đạt được bao gồm:

- **Thu thập và xử lý dữ liệu hiệu quả:** Hệ thống đọc và phân tích dữ liệu theo thời gian thực từ cảm biến nhiệt độ DHT22 và cảm biến khói MQ-2.
- **Thuật toán cảnh báo thông minh:** Xây dựng thành công cơ chế cảnh báo kép. Hệ thống không chỉ báo động khi thông số vượt ngưỡng cố định (Nhiệt độ $\geq 60^{\circ}\text{C}$, Khói ≥ 2000) mà còn có khả năng nhận diện sự thay đổi đột biến (Delta change) để đưa ra cảnh báo sớm, giúp nâng cao tính an toàn.
- **Tối ưu hóa giao tiếp qua giao thức MQTT:** Ứng dụng thành công giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) – một chuẩn giao tiếp IoT tiên tiến. Hệ thống cho phép truyền tải dữ liệu cảm biến liên tục với băng thông thấp và độ trễ cực nhỏ.
- **Khả năng tương tác hai chiều:** Thông qua cấu trúc các Topic (**commands**, **alerts**, **sensor_data**), người dùng có thể chủ động kiểm tra trạng thái thiết bị bằng lệnh **get_state** và nhận phản hồi tức thời dưới dạng văn bản tối giản, dễ hiểu ngay trên các trình quản lý MQTT (MQTT Client).
- **Tính linh hoạt và mở rộng:** Việc sử dụng MQTT Broker (HiveMQ) giúp hệ thống không bị giới hạn bởi một ứng dụng cố định, dễ dàng kết nối đồng thời nhiều thiết bị giám sát cùng lúc.

6.2 Hướng phát triển

Dù đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một hệ thống báo cháy IoT, đề tài vẫn còn nhiều tiềm năng có thể mở rộng và tối ưu hóa để áp dụng vào thực tế. Dưới đây là các hướng phát triển trong tương lai:

Về mặt phần cứng:

- **Tích hợp Module GSM/GPRS:** Cho phép hệ thống gửi tin nhắn SMS và gọi điện khẩn cấp trực tiếp đến người dùng, đảm bảo cảnh báo vẫn hoạt động ngay cả khi mạng WiFi hoặc Internet bị ngắt.
- **Hệ thống nguồn dự phòng (UPS):** Tích hợp mạch sạc và pin dự phòng để duy trì hoạt động của hệ thống khi sự cố cháy gây mất điện lưới.
- **Bổ sung cảm biến:** Thêm cảm biến ngọn lửa (Flame sensor) hoặc cảm biến khí CO để tăng độ chính xác, giảm thiểu báo động giả.

Về mặt phần mềm và giao diện:

- **Xây dựng Dashboard trực quan:** Tận dụng luồng dữ liệu MQTT hiện có để thiết kế giao diện giám sát chuyên nghiệp trên **Node-RED**, **Grafana** hoặc **Blynk**. Chuyển đổi các bản tin văn bản thành biểu đồ đường (Line Chart) và các đồng hồ đo (Gauge) giúp việc theo dõi trực quan hơn.
- **Cải tiến thuật toán lọc nhiễu:** Áp dụng các bộ lọc phần mềm (như Moving Average, bộ lọc Kalman) để làm mịn dữ liệu đầu vào từ cảm biến MQ-2, đặc biệt quan trọng khi triển khai trên phần cứng thực tế có độ nhiễu cao.
- **Tích hợp thông báo đẩy (Push Notification):** Kết nối MQTT với các dịch vụ như **Pushover** hoặc **IFTTT** để gửi thông báo cảnh báo trực tiếp lên màn hình khóa điện thoại mà không cần mở ứng dụng MQTT Client.

Triển khai thực tế:

- **Thiết kế mạch in (PCB):** Chuyển từ mô phỏng sang lắp ráp linh kiện thật trên mạch in và đóng gói sản phẩm vào hộp kỹ thuật.
- **Thử nghiệm hiện trường:** Đánh giá hệ thống trong các điều kiện môi trường thực tế (nhà bếp, kho bãi) để tinh chỉnh lại các ngưỡng (Threshold) và độ biến thiên (Delta) sao cho phù hợp với từng không gian cụ thể.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- [1]. Điện tử Tương lai (2024), *Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11*, truy cập ngày 10/04/2026, từ: <https://dientutuonglai.com/cam-bien-nhiet-do-va-do-am-dht11.html>
- [2]. Điện tử Việt (2024), *Cảm biến nhiệt độ LM35*, truy cập ngày 10/04/2026, từ: <https://dientuviet.com/cam-bien-nhiet-do-lm35/>
- [3]. IoT Tương lai (2024), *Cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT22*, truy cập ngày 10/04/2026, từ: <https://iottuonglai.com/cam-bien-nhiet-do-do-am-dht22.html>
- [4]. LCTech (2024), *Thiết kế và lập trình thiết bị cảnh báo cháy trong tòa chung cư bằng IoT*, truy cập ngày 10/04/2026, từ: <https://lctech.vn/thiet-ke-va-lap-trinh-thiet-bi-can-bao-chay-trong-toa-chung-cu-bang-iot/>
- [5]. ZenoPCB (2024), *ESP32 gửi dữ liệu MQTT qua Wi-Fi và điều khiển LED*, truy cập ngày 10/04/2026, từ: <https://zenopcb.vn/esp32-gui-du-lieu-mqtt-qua-wi-fi-va-dieu-khien-led/>

Tài liệu Tiếng Anh

- [6]. ElectronicWings (2024), *Send a Telegram Message using ESP32*, truy cập ngày 10/04/2026, từ: <http://electronicwings.com/esp32/send-a-telegram-message-using-esp32>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ Năm học ...-...

Điểm kết luận: Bằng số..... Bằng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...

CBCChT2
(Ký và ghi rõ họ tên)

